R 语言基础（一）

RStudio 操作与基础数据处理

郑泽靖

北京师范大学统计学院

2026 年秋季学期

本讲内容

第一节（45 分钟）

- R 与 RStudio 的安装和分工
- RStudio 界面与脚本运行
- 基本运算与对象赋值

第二节（45 分钟）

- 函数、向量与向量化计算
- 基本汇总与缺失值处理
- 课堂练习与错误排查

本讲不布置课后作业，课堂练习当堂完成。

文科研究中的数据任务

- 问卷：读者对作品的评分是否集中在较高水平？
- 文本：不同作品中某个词语出现了多少次？
- 行为记录：学生每天的阅读时间有多大差异？
- 研究复核：采用新样本后，分析过程能否重复执行并得到可核验结果？

R 在数据分析中的作用

R 可用于记录分析过程、执行重复计算，并将分析结果整理为表格和图形。

统计软件的使用原则

- 统计分析从研究问题和数据背景出发。
- 同一个统计量在不同研究设计中可能有不同含义。
- 代码运行成功不能保证分析方法和结论合理。

R 负责执行并记录分析步骤，研究者负责选择方法和解释结果。

教材提示

使用统计软件时，应选择与数据和问题相匹配的方法，避免盲目处理数据。

参考教材第一章第 1.4 节

手工计算与程序计算

计算下列 10 个观测值的平均数：

$$4,\ 8,\ 15,\ 16,\ 23,\ 42,\ 7,\ 9,\ 12,\ 11$$

- 手工计算：总和为 147，平均数为 $147/10 = 14.7$。
- 数据量增加或数据更新后，手工计算需要重复全部步骤，也不利于核查。
- 程序可以保存计算规则，对新数据重复执行相同过程，并减少计算错误。

统计编程适用于大规模数据处理、重复计算、复杂统计分析和数据可视化。

R 的主要特点

- R 是免费、开放源代码的软件，可在主要操作系统上运行。
- R 提供参数与非参数检验、线性回归和广义线性回归等统计方法。
- R 具有完善的统计图形功能，适合探索数据和呈现分析结果。
- CRAN 扩展包可以增加数据处理、统计建模和图形功能。
- R 可以导入文本文件、电子表格和数据库等多种数据源。
- R 采用交互式运行方式，并拥有活跃的用户与开发者社区。

R 与 RStudio

R

- 负责计算和统计分析
- 免费、开源
- 提供大量统计方法

RStudio

- 集成脚本编辑、代码运行与结果管理
- 提供对象、图形和帮助文档等工作区
- 本课程采用的主要开发环境

R 提供计算环境，RStudio 提供调用和管理 R 的集成开发环境。

安装顺序与官方下载入口

1. 先安装 R。R 提供统计计算环境。
2. 再安装 RStudio Desktop。RStudio 调用已经安装的 R。
3. 两个软件均安装完成后，本课程统一在 RStudio 中编写并运行 R 代码。

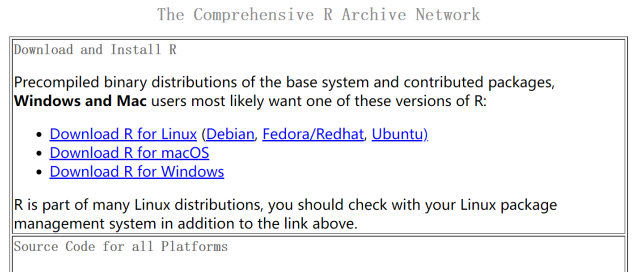
官方下载入口

R：www.r-project.org　　RStudio：docs.posit.co/ide/user

安装包应来自官方网站或 CRAN 正式镜像。

R 的下载流程

1. 在 R 项目主页点击 **Download R**。
2. 选择 **0-Cloud** 或一个可访问的 CRAN 镜像。
3. 选择操作系统：Windows、macOS 或 Linux。
4. 下载当前稳定版并按默认选项安装。


The Comprehensive R Archive Network

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- Download R for Linux (Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu)
- Download R for macOS
- Download R for Windows

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

Source Code for all Platforms

直接入口：

cloud.r-project.org

Windows 与 macOS 的安装文件

Windows

- 进入 Download R for Windows
- 选择 base
- 下载当前稳定版的 `.exe` 文件
- 按安装向导完成安装

macOS

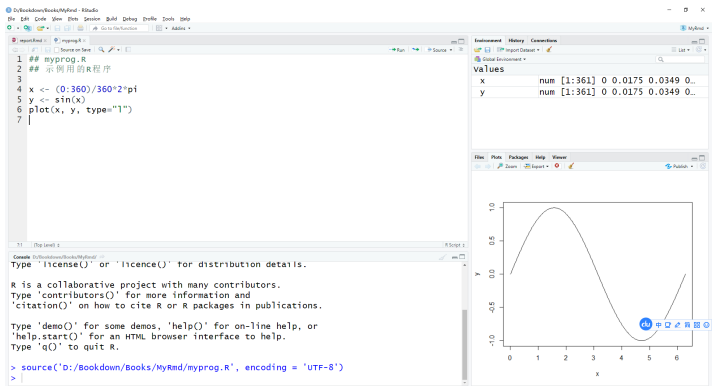
- 进入 Download R for macOS
- Apple 芯片选择 `arm64.pkg`
- 较早的 Intel 机型选择 `x86_64.pkg`
- 打开 `.pkg` 文件完成安装

Windows：cran.r-project.org/bin/windows/base/

macOS：cran.r-project.org/bin/macosx/

RStudio Desktop 的下载与安装

1. 确认 R 已经安装完成。
2. 打开 RStudio IDE 官方下载页面。
3. 选择 Open Source 版本的 RStudio Desktop。
4. 下载与操作系统匹配的安装文件并安装。
5. 启动 RStudio，确认 Console 可以正常显示。



下载页面：

docs.posit.co/ide/user/

安装结果的验证

打开 RStudio，在 Console 中依次运行：

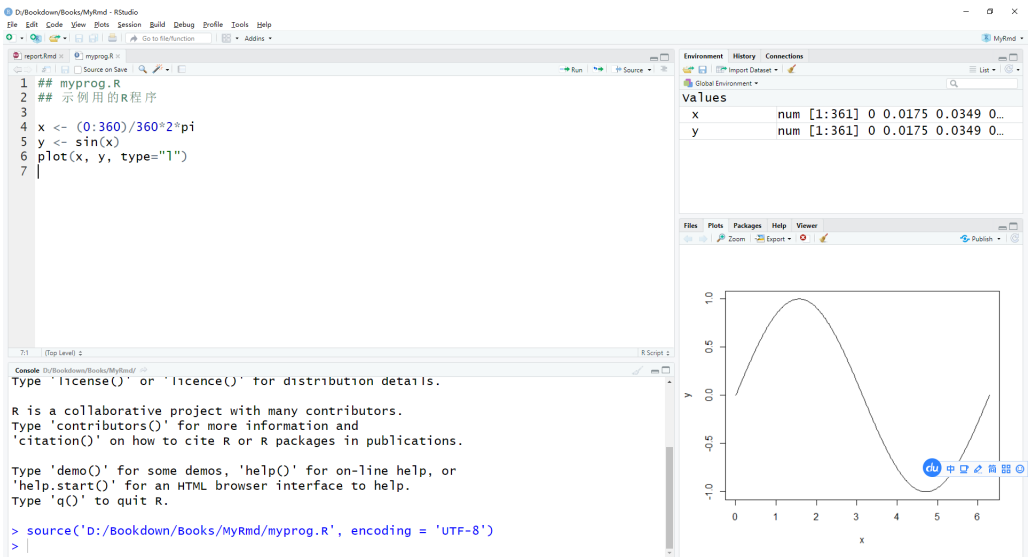
```
R.version.string
1 + 1
```

正常情况下，Console 会显示 R 的版本信息和计算结果：

```
## [1] "R version ..."
## [1] 2
```

如果 RStudio 无法启动或 Console 未加载 R，应先检查 R 是否已经正确安装，再检查 RStudio 版本是否与操作系统兼容。

RStudio 的主要工作区



1. Source：编写脚本
2. Console：显示运行结果
3. Environment：查看对象
4. Files / Plots / Help：管理文件、图形和帮助

R 脚本的创建与运行

1. 点击 `File > New File > R Script`。
2. 立即保存，文件名设为 `R1-practice.R`。
3. 本讲代码统一保存在该脚本中。
4. Windows 使用 `Ctrl + Enter` 运行当前行；macOS 使用 `Command + Enter`。
5. 也可以选中代码后点击 `Run`；Console 中输入的命令按 Enter 立即运行。

脚本与控制台

Console 显示即时结果；脚本保存完整代码，便于修改、复查和重复运行。

脚本的基本结构

一个简短的分析脚本通常依次记录数据、计算过程和输出结果。

```
# Data
day1 <- 35
day2 <- 45

# Analysis
average_time <- (day1 + day2) / 2

# Result
average_time
```

基本运算

在脚本中输入并逐行运行：

```
1 + 1
5 * 8
100 / 4
2^3
```

- * 表示乘法，/ 表示除法，^ 表示乘方。
- 圆括号可以改变运算顺序，例如（2 + 3）* 4。
- R 按通常的数学规则确定运算顺序。

注释与输出

```
# average reading time for two days
(35 + 45) / 2
## [1] 40
```

- 井号 # 后面的文字是注释，R 不会执行它。
- [1] 是输出位置的提示，不是答案的一部分。
- 注释用于记录分析目的、数据来源和处理依据。

不写与代码内容重复的注释，优先记录必要的背景信息。

对象与赋值

```
day1 <- 35
day2 <- 45
average_time <- (day1 + day2) / 2
average_time
## [1] 40
```

- <- 是赋值运算符，将右侧的值赋给左侧对象。
- 对象名应反映数据含义，并注意 R 区分大小写。
- 赋值语句运行后，Environment 中将显示相应对象。

函数与参数

函数接收输入并返回结果，圆括号中填写函数所需的参数。

```
sqrt(25)
round(3.14159, digits = 2)
mean(c(35, 45))

?mean
```

- sqrt()、round() 和 mean() 是函数。
- digits = 2 指定保留两位小数。
- ?mean 打开函数帮助；help.start() 打开帮助系统；RDocumentation 可检索函数及扩展包文档。

向量的创建

向量是由相同基本类型元素构成的一维数据结构。

```
reading_time <- c(25, 40, 35, 50, 20,
                  45, 30, 55, 40, 60)

reading_time
```

- c() 将多个元素组合为一个向量。
- 函数参数之间使用逗号分隔。
- 对象名 reading_time 表明该向量记录阅读时间。

向量化计算

对向量进行运算时，R 会对其中每个元素执行相同的计算。

```
reading_hours <- reading_time / 60
round(reading_hours, digits = 2)

## [1] 0.42 0.67 0.58 0.83 0.33
## [6] 0.75 0.50 0.92 0.67 1.00
```

上述代码把每条阅读时间记录从分钟转换为小时。与逐个计算相比，向量化写法更简洁，也便于复查。

基本汇总函数

```
sum(reading_time)
length(reading_time)
mean(reading_time)

## [1] 400
## [1] 10
## [1] 40
```

统计解释

在本例给出的 10 条记录中，平均阅读时间为 40 分钟。该结果仅描述现有观测，不涉及对其他学生或其他日期的总体推断。

课堂练习一：向量与汇总函数

某项调查记录了八名学生一天内的阅读页数：

```
pages <- c(18, 25, 20, 30, 22, 27, 24, 34)
```

完成以下计算：

1. 用 `length()` 查看记录数。
2. 用 `sum()` 计算总页数。
3. 用 `mean()` 计算平均页数。
4. 根据数据背景表述平均数的含义。

建议时间：6 分钟

课堂练习一：结果核对

```
length(pages)
sum(pages)
mean(pages)

## [1] 8
## [1] 200
## [1] 25
```

结果表述

八名学生一天阅读页数的平均值为 25 页。平均数概括观测值的整体水平，不意味着每名学生均阅读 25 页。

缺失值的识别与处理

```
ratings <- c(4, 5, 3, 4, 5, 2, 4, NA, 3, 5)

mean(ratings)
## [1] NA

mean(ratings, na.rm = TRUE)
## [1] 3.888889
```

- NA 表示该位置的观测值缺失。
- na.rm = TRUE 表示本次计算排除缺失观测。
- 报告结果时应说明缺失值数量及其处理方式。

常见错误信息及排查

错误信息或现象	检查内容
`object not found`	是否运行了赋值语句；大小写是否一致
`unexpected symbol`	逗号、括号或引号是否遗漏
Console 出现 +	上一行可能没有结束；按 Esc 后检查
得到 `NA`	数据中是否存在缺失值

排查顺序：错误信息、代码位置、语法结构、对象状态。

课堂练习二：缺失值与描述性汇总

某项调查记录了 10 位读者对一篇作品的评分：

```
ratings <- c(4, 5, 3, 4, 5, 2, 4, NA, 3, 5)
```

完成以下分析：

1. 查看向量长度，并计算有效评分的数量。
2. 计算有效评分的平均数。
3. 找出最低分和最高分：`min()`、`max()`。
4. 计算评分的极差：最高分减最低分。
5. 表述分析结果，并说明缺失值的处理方式。

建议时间：12 分钟

课堂练习二：参考结果

```
length(ratings)
sum(!is.na(ratings))
mean(ratings, na.rm = TRUE)
min(ratings, na.rm = TRUE)
max(ratings, na.rm = TRUE)
max(ratings, na.rm = TRUE) - min(ratings, na.rm =
    TRUE)
```

结果表述

10 条记录中有 9 个有效评分。有效评分的平均值约为 3.89，最低值为 2，最高值为 5，极差为 3；计算时排除了 1 个缺失观测。

本讲小结

- R 负责统计计算，RStudio 提供代码编辑和结果管理环境。
- 脚本应保存数据、计算过程和必要的注释。
- <- 用于赋值，c() 用于创建向量，函数用于完成计算。
- 汇总数据时应检查缺失值，并在结果解释中说明处理方式。
- 出现错误时，先阅读 Console 信息并定位刚刚运行的代码。

本讲不布置课后作业。

补充：科学记数法与复合表达式

```
5 + (2.3 - 1.125) * 3.2 / 1.1 + 1.23E3
## [1] 1238.418
```

- 1.23E3 表示 1.23×10^3。
- R 按括号、乘方、乘除、加减的顺序计算表达式。
- 乘法使用 *，除法使用 /，乘方使用 ^。
- 输入代码时应使用英文标点，避免中文逗号和引号造成语法错误。

补充：常用数学函数

```
sqrt(6.25) # 2.5
exp(1) # 2.718282
log10(10000) # 4

round(1.1234, 2) # 1.12
floor(1.1234) # 1
ceiling(1.1234) # 2
```

- sqrt()、exp() 和 log10() 分别计算平方根、自然指数和常用对数。
- round()、floor() 和 ceiling() 分别用于四舍五入、向下取整和向上取整。

补充：圆周率与三角函数

```
pi
## [1] 3.141593
sin(pi / 6)
## [1] 0.5
cos(pi / 6)
## [1] 0.8660254
tan(pi / 6)
## [1] 0.5773503
```

R 的三角函数以弧度为单位。`pi` 是 R 内置的圆周率常量。

补充：常量与基本类型

常量是直接写在代码中的值。R 中常见的常量包括：

- 数值型：123、123.45
- 字符型："Li Ming"、'Li Ming'
- 逻辑型：TRUE、FALSE
- 缺失值：NA

同一向量通常用于保存相同基本类型的数据。字符型常量必须置于英文单引号或双引号中。

补充：特殊数值

- NA 表示缺失的观测值。
- NaN 表示无法定义的数值结果，例如 0 / 0。
- Inf 和 -Inf 表示正无穷和负无穷，例如 1 / 0。

```
0 / 0
## [1] NaN
1 / 0
## [1] Inf
```

NA、NaN 和 Inf 的含义不同，数据检查时应分别识别。

补充：对象命名与赋值

- 对象名可以包含字母、数字、下划线和句点，但不能以数字开头。
- R 区分大小写，y 与 Y 是两个不同的对象。
- 对象可以保存数值、向量、矩阵、数据框和函数等内容。
- <- 和 = 均可用于赋值；本课程统一使用 <-。

```
x <- 10
x1 <- 20
cancer.tab <- c(3, 5, 8)
```